VentCompany

Звіт про стан програми та варіанти її розвитку

Система управління виробництвом вентиляції • 10 жовтня 2026 р.

1. Виконавче резюме

VentCompany — настільна програма для компанії з виробництва та монтажу систем вентиляції. Вона охоплює повний цикл роботи з замовленням: від клієнта та комерційної пропозиції через розрахунок виробів і розкрій металу до договору, рахунку, акту, монтажу та оплат. За період інтенсивної модернізації (вересень–жовтень 2026) програма отримала понад 40 нових функцій, зокрема живий дашборд, керування кресленнями, Telegram-інтеграцію та PDF-звіти для цеху.

Технічний стан оцінюємо як стабільний: 425 автоматичних тестів, автоматична перевірка якості (стилістика, типізація, тести) при кожній зміні, резервне копіювання з відправкою в Telegram. Код супроводжується журналом змін, уся історія — у системі контролю версій.

Нижче — огляд можливостей, технічний стан та три горизонти розвитку: швидкі покращення (1–2 місяці), середньострокові (3–6 місяців) та стратегічні (6–12 місяців).

2. Що вміє програма

Програма побудована навколо картки проєкту: усе, що стосується замовлення (вироби, документи, креслення, роботи, оплати), зібрано в одному місці. Основні модулі:

Модуль	Можливості
Дашборд	Огляд у реальному часі: проєкти, договірна вартість, оплати, дебіторка; графіки динаміки за місяцями та розподілу за статусами; автооновлення щохвилини
Проєкти	Картка проєкту з ціноутворенням, знижками, прибутком, статусами; дублювання проєктів; автонумерація договорів, рахунків і актів
Вироби й специфікація	23 типи вентиляційних виробів із формулами площі металу та схемами з розмірними стрілками; специфікація та калькуляція собівартості
Розкрій	Автоматичний розкрій листа металу з візуальною схемою, розмірними лініями, координатами деталей та PDF-звітом для цеху
Документи	КП, договір, рахунок, акт виконаних робіт — у PDF з автоматичною підстановкою реквізитів компанії; заявка на матеріали з редагуванням перед формуванням
Креслення проєкту	Прив'язка файлів DWG/DXF/PDF та моделей Revit, FreeCAD, SolidWorks до проєкту; відкриття в один клік, без пошуку по диску
Монтажі	План монтажних робіт для бригад (PDF) і звіт виконання з чек-листом; монтажні роботи в проєкті
Гроші	Оплати (вхідні/вихідні), дебіторка, надходження по місяцях
Склад	Облік матеріалів і комплектуючих, залишки
CRM	Клієнти, історія взаємодій, оплати клієнта
Ціноутворення	Ціни металу за товщиною, націнки, тарифи на роботи; користувацькі матеріали; автоціна у виробі

Модуль	Можливості
Telegram-інтеграція	Автоматичні звіти про новий проєкт і надходження оплати; відправка КП, договору, рахунка, акта та плану розкрою однією кнопкою
Надійність	Автобекап бази при кожному запуску, хмарна копія в Telegram та хмарні теки; журнал аудиту дій користувачів; ролі (admin/перегляд)

3. Технічний стан

Параметр	Значення
Мова та фреймворк	Python 3.13, PySide6 (Qt 6.11)
База даних	PostgreSQL через SQLAlchemy 2 + Alembic-міграції
Обсяг коду	≈ 39 100 рядків продуктового коду, ≈ 7 300 рядків тестів
Тести	425 автотестів (unit + e2e через pytest-qt)
Контроль якості	CI: ruff, black, mypy (170 файлів), повний прогін тестів + щонічний прогін
Історія	297 комітів у GitHub, ведеться CHANGELOG
Документи	PDF (fpdf2/reportlab), Excel (openpyxl), графіки QtCharts
Розгортання	Однією папкою на робочому столі + службова копія в C:\VentCompany

Архітектура: тришарова — база даних (репозиторії), сервіси (бізнес-логіка) і GUI (вкладки PySide6). Це дозволяє додавати функції, не ламаючи існуючі, і тримати 425 тестів зеленими. Точки, які варто мати на увазі: база даних поки локальна (один користувач за раз) і немає мобільного доступу — це закладає основні напрямки розвитку нижче.

4. Що зроблено за період модернізації

Напрям	Результат
Прозорість бізнесу	Живий дашборд з графіками, автонумерація договорів/рахунків/актів, дебіторка, автопідстановка реквізитів у документи
Цех і монтаж	План розкрою з розмірними стрілками та координатами, PDF-звіт розкрою для цеху, план монтажів для бригад і звіт виконання
Документообіг	КП, договір, рахунок і акт на А4 без обрізання; заявка на матеріали з редагуванням перед формуванням
Креслення	Вкладка «Креслення проєкту»: DWG/DXF/PDF, Revit, FreeCAD, SolidWorks; відкриття в один клік
Зв'язок	Telegram: звіти про новий проєкт і оплату, відправка будь-якого документа однією кнопкою
Каталог виробів	23 типи деталей зі схемами й формулами; автоціна металу з «Ціноутворення»; користувацькі матеріали

Напрям	Результат
Надійність	Автобекап + хмарні копії, аудит дій, ролі користувачів, щонічний CI

5. Варіанти розвитку

Впорядковано за горизонтом та співвідношенням користь/зусилля. Оцінки орієнтовні і прив'язані до поточної архітектури.

5.1. Швидкі перемоги (1–2 місяці)

Покращення	Суть	Зусилля	Користь
Telegram: статуси й нагадування	Сповіщення про зміну статусу проєкту та нагадування про дедлайни відвантаження	Низькі	Висока
Дебіторка в сповіщеннях оплати	У звіт про оплату додати суму залишку по проєкту («залишилось 45 000 ₴»)	Низькі	Висока
Експорт дашборду в PDF	Кнопка «Звіт за місяць» для власника — станцифрами на друк	Низькі	Середня
Перегляд креслень у програмі	Вбудований перегляд PDF/DWG-мініатюр у вкладці «Креслення» без зовнішніх програм	Середні	Висока
Друк етикеток деталей	QR/штрих-код на деталь за планом розкрою: цех сканує і бачить назву, розміри, проєкт	Середні	Середня

5.2. Середньострокові (3–6 місяців)

Покращення	Суть	Зусилля	Користь
Планування виробництва	Календар завантаження цеху: проєкти в черзі, терміни, зайнятість листоріза	Середні	Висока
Склад у виробництві	Списання матеріалів у проєкт, резервування під заявку, мінімальні залишки з алертами	Середні	Висока
Експорт для бухгалтерії	Виписка оплат у форматі для 1С/банку; звіт по ПДВ	Середні	Середня
Ціни постачальників	Імпорт прайсів металу (Excel/PDF), історія змін цін, сповіщення про зростання	Середні	Середня
Права доступу	Деталізовані ролі: менеджер, інженер, цех, бригадир — кожен бачить своє	Середні	Середня

5.3. Стратегічні (6–12 місяців)

Напрям	Суть	Зусилля	Користь
Хмарна версія	Перехід на клієнт-сервер: кілька користувачів одночасно, робота з дому та офісу на одній базі	Високі	Висока

Напрям	Суть	Зусилля	Користь
Мобільний застосунок для бригад	Завдання на монтаж, фото виконання, підпис акту на місці, сповіщення керівнику	Високі	Висока
Імпорт креслень у розкрій	Розпізнавання деталей з DXF/креслень: автоматичне заповнення замовлення на розкрій	Високі	Середня
Портал замовника	Веб-сторінка, де клієнт бачить статус свого замовлення та документи	Високі	Середня
BI-аналітика	Маржинальність за типами виробів, рентабельність клієнтів, прогноз завантаження	Середні	Середня

6. Рекомендації

1. Почати з блоку 5.1: він майже безкоштовний на поточній архітектурі і одразу дає відчутний ефект у щоденній роботі (сповіщення про залишки по оплаті — перший кандидат).

2. Далі — планування виробництва та склад у виробництві (5.2): саме там зазвичай сидять приховані втрати грошей (простій цеху, зайві закупівлі, «зниклі» матеріали).

3. Стратегічне рішення про хмарну версію (5.3) варто ухвалювати, коли в компанії більше однієї людини, які одночасно працюють із програмою, або з'являється потреба працювати поза офісом. До того моменту локальна база з автобекапом у Telegram — надійний і простий варіант.

Загальний висновок: програма перейшла стадію «прототипу» і є робочим інструментом щоденного користування. Фундамент (архітектура, тести, CI, резервне копіювання) дозволяє розвивати її планомірно, без ризику для щоденної роботи.